1. यदि दो घन जिनके आयतनों का अनुपात 343 : 729 है तो बताइये इनके सम्पूर्ण सतही क्षेत्रफलो का अनुपात क्या होगा ?
The ratio of volume of two cubes is 343 : 729 the what will be the ratio of their surface area : -
(a) 7 : 9
(b) 49 : 81
(c) 81 : 49
(d) 9:7

2. जब एक गोले के प्रत्येक व्यास को दुगुना कर दिया जाता है तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी?
If diameter of sphere will became double then by what % volume will be increased : -
(a) 300%
(b) 800%
(c) 400%
(d) 700%

3. एक दिये गये त्रिभुज तथा उसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिन्दुओं कों मिलाने से बने दूसरे नये त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफलो का अनुपात क्या होगा ?
What is the ratio of area of an original triangle and a new triangle formed by joining the mid points of all three sides of that triangle : -
(a) 1 : 4
(b) 4 : 1
(c) 8 : 1
(d) 1 : 8

Side $a : b$ → Pr^m $a : b$ → Area $a^2 : b^2$ → Volume $a^3 : b^3$

Radius

n गुणा ×2 1 W · I · ↑

n गुणा ×2 1 W · I · ↑

n^2 गुणा ×4 3 W · I · ↑

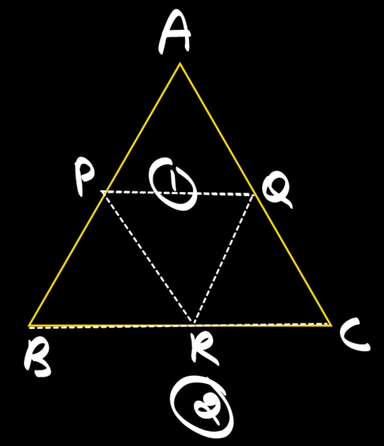
n^3 गुणा ×8 7 W · I · ↑

$\triangle ABC : \triangle PQR$

Side ⇒ 2 : 1

Pr ⇒ 2 : 1

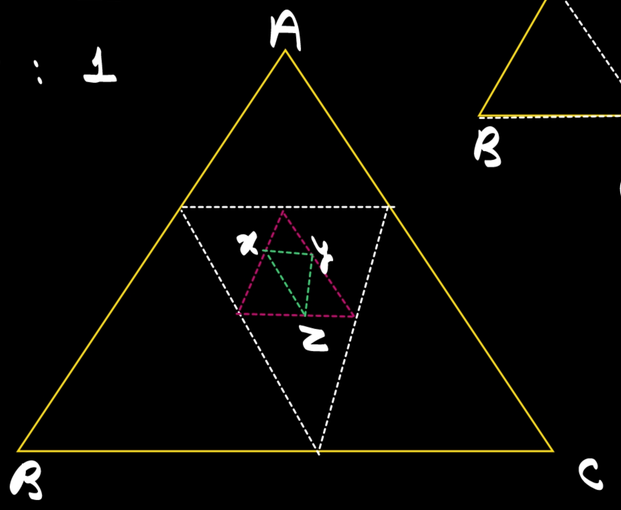
Ar ⇒ 4 : 1



$\triangle ABC : \triangle xyz$

Side = 8 : 1

Ar = 64 : 1



4. एक वर्ग तथा उसके विकर्ण को भुजा मानकर बनाये गये दूसरे नये वर्ग, दोनों के क्षेत्रफलो का अनुपात क्या होगा ?

Ratio of areas of a square and the new square formed by using diagonal as its side

(a) 1 : 4

(b) 4 : 1

(c) 1 : $\sqrt{2}$ (d) 1 : 2

5. एक वर्ग के अंत: वृत तथा परीवृत दोनों के क्षेत्रफलो का अनुपात क्या होगा ?

What is ratio of areas of circumcircle and the incircle of a square

(a) 1 : $\sqrt{2}$

(b) 1 : 4

(c) 8 : 1 (d) 1 : 2

6. तीन व्यक्ति A, B, और C 180 km दूरी तय करते है तो इन तीनों को लगने वाले समय का अनुपात 4 : 5 : 6 हो तो इन तीनों व्यक्तियों की चालों का अनुपात बताइये क्या होगा ?

If the ratio of time takes by three racers to cover 180km distance is 4 : 5 : 6 , then find out the ratio of speed of all three racers : -

(a) 12 : 10 : 15

(b) 15 : 12 : 10

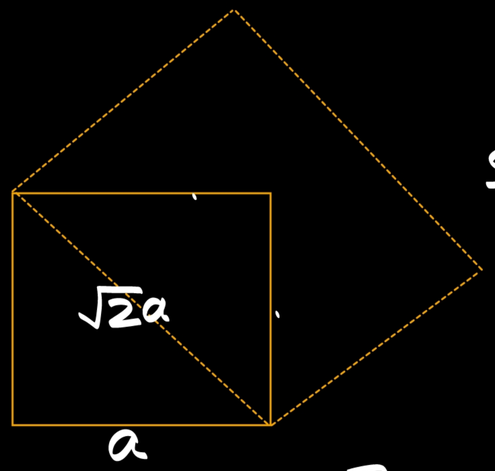
(c) 10 : 12 : 15 (d) 4 : 5 : 6

7. A , B और C किसी काम को अकेले क्रमश: 40 दिन , 48 दिन और 60 दिन में पूरा करते है तो बताओ इन तीनों सदस्यों में कुल मजदूरी 10800 रू बाँटने पर B का हिस्सा कितना होगा ?

A, B and C can complete a work in 40, 48 and 60 days respectively. They received Rs 10800 to complete the work , What is the share of B from total money ?

(a) 4800

(b) 3600 (c) 6000 (d) 5400

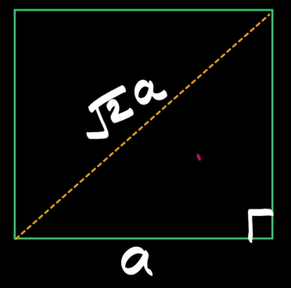


I : II

Side ⇒ 1 : √2

Pr ⇒ 1 : √2

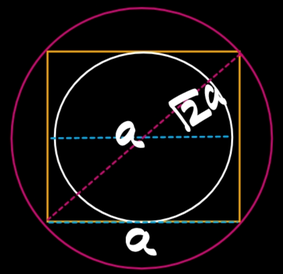
Ar ⇒ 1 : 2



a √2a

Side diagonal

1 : √2



In Cr

व्यास ⇒ a : √2a

γ ⇒ 1 : √2

Ar ⇒ 1 : 2

समयका ⇒ 4 : 5 : 6

चाल का ⇒ 30 : 24 : 20

15 : 12 : 10

5) व्युत्क्रमानुपात / Inverse Ratio

⇒ व्युत्क्रम + अनुपात
उल्टा संबंध

$$a \propto \frac{1}{b}$$

$$x \propto \frac{1}{y}$$

⇒

a	b
↑	↓
↓	↑

⇒ Product Fix रहेगा।

$a \times b = \text{Fix}$

⇒ $\text{Area} = \frac{1}{2} \times b \times h$

Area = त्र × चौ

$D_{\text{Fix}} = Sp \times \text{time}$

कार्य = Rate × Quantity

दूरी Fix हो तो

$\text{समय} \propto \frac{1}{\text{चाल}}$

$\text{चाल} \propto \frac{1}{\text{समय}}$

⇒

चाल	समय
× 2	× 1/2
× 1/2	× 2
× 2/3	× 3/2
× 5/4	× 4/5
× n	× 1/n
× a/b	× b/a

⇒ Ratio to Ratio Convert

Speed का ⟷ time का

A : B
3 : 4 ⟷ 4 : 3

A : B : C

(3) : (4) : (5) ⟷ (20) : (15) : (12)

(1/3 : 1/4 : 1/5)

घूमा ओ
घुमा दो

⇒ एक आयत कि (l) लं को 40·1· बढ़ाया गया तो आवधि चौं को कितना ·1· कम करे ताकि क्षेत्र (b) Area Fix अपरिवर्तित रहे

$$\frac{a}{100 \pm a} \times 100$$

$$\frac{40}{140} \times 100$$

$$\frac{2}{7} \times 100$$

28·57·1· कमी

Area = l × b
Fix ↑ ↓

$\frac{2}{5}$↑ ⇒ लं ⇒ $\frac{I}{5} : \frac{F}{7}$

चौं ⇒ 7 : 5

$\frac{2\downarrow}{7} \times 100$

28·57·1· कमी

⇒ व्यक्ति अपनी Speed को 16·66·1· कम करता है तो घर से office जाने में लगने वाला समय कितना ·1· बढ़ेगा।

$\boxed{D \to Fix} = Sp \times t$

Sp ⇒ $\frac{1}{6}\downarrow$ ⇒ $\frac{I}{6} : \frac{F}{5}$

time ⇒ 5 : 6

$\frac{1}{5}\uparrow \times 100 = 20·1·\uparrow$